

Universidad Nacional de Ingeniería

Facultad de Ciencias

Escuela Profesional de Matemática

2026-I

Cálculo diferencial e integral avanzado
Sesión 32

Junio 10, 2026



Sesión 32: Índice

1. Integral de un campo de vectores sobre una curva:
Definición.
2. Deducción de la fórmula.
3. Aplicaciones: El trabajo como integral de línea
4. Comportamiento de la integral frente a una reparametrización.
5. Propiedades.



En esta sección, trataremos la integral de una función vectorial de variable vectorial (campo vectorial) sobre una curva.

Definición 1

Sea $U \subset \mathbb{R}^m$ y $F : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ un campo vectorial continuo. Sea $\alpha : [a, b] \rightarrow U$ un camino de clase C^1 a trozos. Se define la **integral de línea** de F a lo largo de α como

$$\int_{\alpha} F \cdot d\alpha = \int_a^b F(\alpha(t)) \cdot \alpha'(t) dt.$$

A menudo se escribirá:

$$F(x, y, z) = F_1(x, y, z)\hat{i} + F_2(x, y, z)\hat{j} + F_3(x, y, z)\hat{k}.$$

Observación 1

Si $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$, entonces se tiene que

$$\begin{aligned} & \int_a^b F(\alpha(t)) \cdot \alpha'(t) dt \\ &= \int_a^b \left[F_1(\alpha(t))x'(t) + F_2(\alpha(t))y'(t) + F_3(\alpha(t))z'(t) \right] dt. \end{aligned}$$

Luego, la integral de línea se puede expresar:

$$\int_C F_1 dx + F_2 dy + F_3 dz,$$

donde C es la curva generada por α , el caso $n = 2$ es análogo.

Ejemplo

Evalue

$$\int_{\sigma} x^2 dx + xy dy + dz,$$

donde $\sigma : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}^3$ está dada por

$$\sigma(t) = (t, t^2, 1) = (x(t), y(t), z(t)), \quad t \in [0, 1].$$

Solución

Calculando

$$\frac{dx}{dt} = 1, \quad \frac{dy}{dt} = 2t, \quad \frac{dz}{dt} = 0;$$

por lo tanto

$$\int_{\sigma} x^2 dx + xy dy + dz = \int_0^1 \left[(x(t))^2 \frac{dx}{dt} + x(t)y(t) \frac{dy}{dt} \right] dt.$$

Ejemplo

Sustituyendo $x(t) = t$ e $y(t) = t^2$, se obtiene

$$\begin{aligned} &= \int_0^1 (t^2 + 2t^4) dt \\ &= \left[\frac{t^3}{3} + \frac{2}{5}t^5 \right]_0^1 = \frac{11}{15}. \end{aligned}$$

Ejemplo

Evaluar la integral

$$\int_{\sigma} \cos z \, dx + e^x \, dy + e^y \, dz,$$

donde $\sigma(t) = (1, t, e^t)$ y $0 \leq t \leq 2$.

Solución

Calculamos

$$\frac{dx}{dt} = 0, \quad \frac{dy}{dt} = 1, \quad \frac{dz}{dt} = e^t,$$

de modo que

$$\int_{\sigma} \cos z \, dx + e^x \, dy + e^y \, dz = \int_0^2 (0 + e + e^{2t}) \, dt.$$

Ejemplo

Entonces,

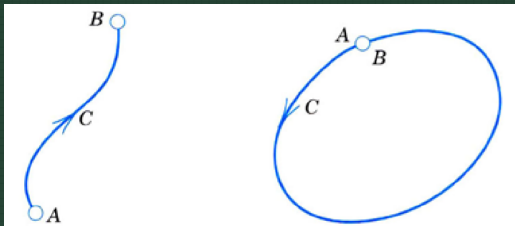
$$\int_0^2 (0 + e + e^{2t}) dt = \left[et + \frac{1}{2}e^{2t} \right]_0^2 = 2e + \frac{1}{2}e^4 - \frac{1}{2}.$$

Por tanto,

$$\int_{\sigma} \cos z dx + e^x dy + e^y dz = 2e + \frac{1}{2}e^4 - \frac{1}{2}.$$

Definición 2 (Orientación)

Dada $\alpha(t) = (x(t), y(t), z(t))$, $t \in [a, b]$. La curva generada por α es **orientada** si consideramos a $A = \alpha(a)$ y $B = \alpha(b)$ como punto inicial y punto final de la trayectoria de la curva (o viceversa, es decir cambiando la orientación). La dirección de A a B, en la cual t crece, es llamada **dirección positiva**. Si los puntos A y B coinciden, C es una **curva cerrada**.



Teorema 1

Cualquier parametrización de $\mathcal{C}$ que genere la misma dirección positiva en $\mathcal{C}$ también dará el mismo valor de integral de línea para un campo vectorial F .

Demostración

Considere una transformación $t = \phi(t^*)$ que transforme el intervalo $a \leq t \leq b$ en $a^* \leq t^* \leq b^*$ y tenga derivada positiva dt/dt^* . Escribimos $\alpha(t) = \alpha(\phi(t^*)) = \alpha^*(t^*)$. Por regla de la cadena (usando notación de Leibniz), se tiene $dt = (dt/dt^*)dt^*$.

Cont...

Además

$$\begin{aligned}\int_C F \cdot d\alpha^* &= \int_{a^*}^{b^*} F(\alpha(\phi(t^*))) \cdot \frac{d\alpha}{dt} \frac{dt}{dt^*} dt^* \\ &= \int_a^b F(\alpha(t)) \frac{d\alpha}{dt} dt = \int_C F \cdot d\alpha.\end{aligned}$$

Observación 2

Si ϕ creciente, la reparametrización $\alpha^ = \alpha \circ \phi$, mantiene la orientación positiva. Sin embargo, si ϕ es decreciente, se invierte la orientación, y por tanto el cálculo es afectado por un cambio de signo.*

Propiedades fundamentales

Sean $U \subset \mathbb{R}^m$, $f, g : U \rightarrow \mathbb{R}$ campos escalares, $F, G : U \rightarrow \mathbb{R}^m$ campos vectoriales y $\alpha : [a, b] \rightarrow U$ un camino de clase C^1 a trozos. Se cumple:

a) **Linealidad.** $\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}$:

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \int_{\alpha} (\lambda f + \mu g) ds &= \lambda \int_{\alpha} f ds + \mu \int_{\alpha} g ds \\ \blacktriangleright \int_{\alpha} (\lambda F + \mu G) \cdot d\alpha &= \lambda \int_{\alpha} F \cdot d\alpha + \mu \int_{\alpha} G \cdot d\alpha \end{aligned}$$

b) **Longitud.** $\int_{\alpha} ds = \int_{\alpha} 1 ds = \text{long}(\alpha).$

Propiedades fundamentales

c) **Aditividad respecto al camino.** Si $c \in [a, b]$ y

$$\alpha(t) = \begin{cases} \alpha_1(t) & , t \in [a, c] \\ \alpha_2(t) & , t \in [c, b] \end{cases} , \quad \alpha_1(c) = \alpha_2(c),$$

entonces

$$\begin{aligned} \blacktriangleright \int_{\alpha} f \, ds &= \int_{\alpha_1} f \, ds + \int_{\alpha_2} f \, ds \\ \blacktriangleright \int_{\alpha} F \cdot d\alpha &= \int_{\alpha_1} F \cdot d\alpha + \int_{\alpha_2} F \cdot d\alpha \end{aligned}$$

Propiedades fundamentales

d) Si $\exists K > 0$ t.q. $\forall t \in [a, b] : |f(\alpha(t))| \leq K$, entonces

$$\left| \int_{\alpha} f \, ds \right| \leq \int_{\alpha} |f| \, ds \leq K \operatorname{long}(\alpha).$$

e) Si $\exists M > 0$ t.q. $\forall t \in [a, b] : \|F(\alpha(t))\| \leq M$, entonces

$$\left| \int_{\alpha} F \cdot d\alpha \right| \leq \int_{\alpha} \|F\| \, ds \leq M \operatorname{long}(\alpha).$$

La demostración es consecuencia directa de la definición.

Problema

Sea el campo vectorial

$$\mathbf{F}(x, y) = (-y, x)$$

y sea C la curva cerrada triangular con vértices

$$A = (0, 0), \quad B = (1, 0), \quad C = (1, 1),$$

recorrida en sentido antihorario.

Calcular la integral de línea

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

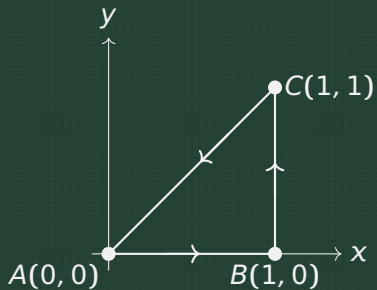
Recordemos que

$$\mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = P dx + Q dy, \quad \text{si } \mathbf{F} = (P, Q).$$

En este caso,

$$P(x, y) = -y, \quad Q(x, y) = x.$$

Bosquejo de la región triangular



Bosquejo de la región triangular

La curva cerrada está formada por tres tramos:

$$C = C_1 \cup C_2 \cup C_3,$$

donde:

$$C_1 : A \rightarrow B, \quad C_2 : B \rightarrow C, \quad C_3 : C \rightarrow A.$$

Entonces,

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_3} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

Tramo C_1 : de $A = (0, 0)$ a $B = (1, 0)$

Parametrizamos el segmento AB por

$$\mathbf{r}_1(t) = (t, 0), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Entonces

$$\mathbf{r}'_1(t) = (1, 0).$$

Evaluamos el campo sobre la curva:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}_1(t)) = \mathbf{F}(t, 0) = (0, t).$$

Por tanto,

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}_1(t)) \cdot \mathbf{r}'_1(t) = (0, t) \cdot (1, 0) = 0.$$

Luego,

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 0 \, dt = 0.$$

Tramo C_2 : de $B = (1, 0)$ a $C = (1, 1)$

Parametrizamos el segmento BC por

$$\mathbf{r}_2(t) = (1, t), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Entonces

$$\mathbf{r}'_2(t) = (0, 1).$$

Evaluamos el campo:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}_2(t)) = \mathbf{F}(1, t) = (-t, 1).$$

Así,

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}_2(t)) \cdot \mathbf{r}'_2(t) = (-t, 1) \cdot (0, 1) = 1.$$

Por consiguiente,

$$\int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 1 \, dt = 1.$$

Tramo C_3 : de $C = (1, 1)$ a $A = (0, 0)$

La recta que une $(1, 1)$ con $(0, 0)$ es $y = x$. Una parametrización conveniente es

$$\mathbf{r}_3(t) = (1 - t, 1 - t), \quad 0 \leq t \leq 1.$$

Entonces

$$\mathbf{r}'_3(t) = (-1, -1).$$

Evaluamos el campo:

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}_3(t)) = \mathbf{F}(1 - t, 1 - t) = (-(1 - t), 1 - t).$$

Luego,

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}_3(t)) \cdot \mathbf{r}'_3(t) = (-(1 - t), 1 - t) \cdot (-1, -1).$$

Calculando,

$$\mathbf{F}(\mathbf{r}_3(t)) \cdot \mathbf{r}'_3(t) = (1 - t) - (1 - t) = 0.$$

Tramo C_3 : de $C = (1, 1)$ a $A = (0, 0)$

Así,

$$\int_{C_3} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_0^1 0 \, dt = 0.$$



Resultado final

Sumando los tres aportes:

$$\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = \int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} + \int_{C_3} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r}.$$

Como

$$\int_{C_1} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0, \quad \int_{C_2} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 1, \quad \int_{C_3} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 0,$$

se obtiene

$$\boxed{\oint_C \mathbf{F} \cdot d\mathbf{r} = 1.}$$

Relación entre las integrales de línea

Notar que

$$\begin{aligned} F(\alpha(t)) \cdot \alpha'(t) &= F(\alpha(t)) \cdot \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|} \|\alpha'(t)\| \\ &= F(\alpha(t)) \cdot T(t) \|\alpha'(t)\|, \end{aligned}$$

donde $T(t) = \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|}$ es el vector tangente unitario al camino α en t .

$F(\alpha(t)) \cdot T(t)$ representa la componente de $F(\alpha(t))$ en la dirección tangente a α en el punto $\alpha(t)$.

Relación entre las integrales de línea

Entonces, una integral de línea de un campo vectorial se puede expresar como uno de un campo escalar:

$$\int_{\alpha} F \cdot d\alpha = \int_{\alpha} F \cdot T ds.$$

Aplicación al trabajo

Dado F un campo de fuerzas aplicado sobre una partícula para llevarla desde el punto $\alpha(a)$ hacia $\alpha(b)$, donde $\alpha : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^m$ es un camino de clase C^1 . Luego, la integral de línea sobre el campo escalar $F \cdot T$, representará el trabajo realizado para mover dicha partícula.

Dada una partición P de $[a, b]$: $t_0 = a \leq t_1 \leq \dots \leq t_n = b$. Elegimos $t_i^* \in [t_{i-1}, t_i]$ y escribimos una suma de Riemann para $\int_{\alpha} F \cdot T ds$, asociada a dicha partición puntillada.

Aplicación al trabajo

Así obtenemos

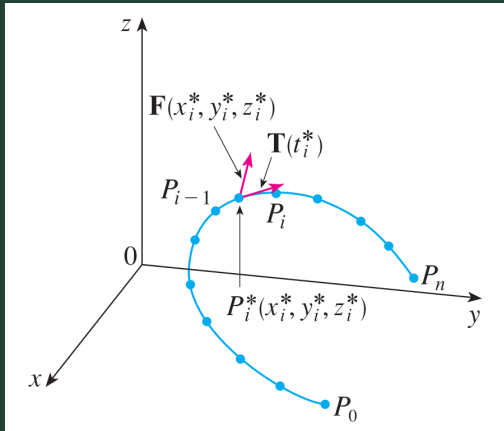
$$\sum_{i=1}^n F(x_i^*, y_i^*, z_i^*) \cdot T(t_i^*) \|\alpha'(t_i^*)\| \Delta t_i,$$

donde $P_i = (x_i^*, y_i^*, z_i^*) = \alpha(t_i^*)$.

Cada sumando en la sumatoria puede interpretarse como la componente tangencial del campo en la dirección tangente a α en el punto $\alpha(t_i^*)$ multiplicada por la distancia entre P_i y P_{i-1} .

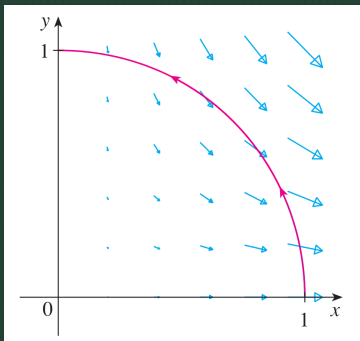
Véase la figura siguiente.

Aplicación al trabajo



Ejemplo

Encuentra el trabajo realizado por el campo de fuerza $F(x, y) = x^2 \hat{i} - xy \hat{j}$ en mover una partícula a lo largo de un cuarto de círculo $\alpha(t) = \cos t \hat{i} + \sin t \hat{j}$ $0 \leq t \leq \pi/2$.



Solución

Desde que $x = \cos t$ y $y = \sin t$, tenemos

$$F(\alpha(t)) = \cos^2 t \hat{i} - \cos t \sin t \hat{j}$$

$$\text{y } \alpha'(t) = -\sin t \hat{i} + \cos t \hat{j}.$$

Por lo tanto, el trabajo realizado es

$$\begin{aligned} \int_C F \cdot d\alpha &= \int_0^{\pi/2} F(\alpha(t)) \cdot \alpha'(t) dt \\ &= \int_0^{\pi/2} (-2 \cos^2 t \sin t) dt = -\frac{2}{3}. \end{aligned}$$

FIN

